电子生物反馈疗法联合吞咽言语诊治仪对老年脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍患者语言功能的影响

边海山　刘京超　韩　培
河北省涿州市医院神经内科，河北涿州　072750

[摘要] 目的 探究电子生物反馈疗法联合吞咽言语诊治仪对老年脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍患者语言功能的影响。 **方法** 选择 2019 年 5 月至 2022 年 5 月在河北省涿州市医院进行脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍治疗的患者 125 例，按照随机数字表法将其分为吞咽诊疗组（41 例）、生物反馈组（41 例）、联合组（43 例）。吞咽诊疗组给予吞咽言语诊治仪治疗；生物反馈组给予生物刺激反馈仪治疗；联合组给予生物刺激反馈仪联合吞咽言语诊治仪治疗，均治疗 20 d。比较三组治疗前后吞咽功能、洼田饮水测试（WST）、吞咽障碍特异性生活质量量表（SWAL-QOL）评分。 **结果** 治疗后，联合组标准吞咽功能评定量表（SSA）评分低于治疗前，电视透视吞咽功能检查（VFSS）评分高于治疗前；且联合组 SSA 评分低于吞咽诊疗组和生物反馈组，VFSS 评分高于吞咽诊疗组和生物反馈组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。治疗后，三组 WST 分级优于治疗前，且联合组优于吞咽诊疗组和生物反馈组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。治疗后，三组 SWAL-QOL 评分高于治疗前，且联合组高于吞咽诊疗组和生物反馈组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。 **结论** 电子生物反馈疗法联合吞咽言语诊治仪可改善老年脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍患者的语言功能和吞咽功能，改善临床症状，治疗效果显著。

[关键词] 脑梗死；真性延髓麻痹吞咽障碍；电子生物反馈疗法；吞咽言语诊治仪；语言功能
[中图分类号] R743.3　　**[文献标识码]** A　　**[文章编号]** 1673-7210(2024)06(a)-0086-04
DOI：10.20047/j.issn1673-7210.2024.16.24

Effects of electronic biofeedback therapy combined with swallowing speech diagnosis and treatment instrument on language function in elderly patients with true bulbar palsy swallowing dysphagia after cerebral infarction

BIAN Haishan　LIU Jingchao　HAN Pei
Department of Neurology, Zhuozhou City Hospital, Hebei Province, Zhuozhou　072750, China

[Abstract] Objective To explore the effect of electronic biofeedback therapy combined with swallowing speech diagnosis and treatment instrument on language function in elderly patients with true bulbar palsy swallowing dysphagia after cerebral infarction. **Methods** A total of 125 patients with true bulbar palsy swallowing dysphagia after cerebral infarction were selected from Zhuozhou City Hospital, Hebei Province from May 2019 to May 2022. According to random number table method, they were divided into swallowing diagnosis and treatment group (41 cases), biofeedback group (41 cases), and combined group (43 cases). The swallowing diagnosis and treatment group was given the swallowing speech diagnosis and treatment instrument; biofeedback group was treated with biostimulation feedback instrument; and combined group was treated with biostimulation feedback instrument combined with swallowing speech diagnosis and treatment instrument for 20 days. The swallowing function, water swallowing test (WST), and swallowing quality of life (SWAL-QOL) scores before and after treatment were compared among three groups. **Results** After treatment, the standard swallowing function rating scale (SSA) score was lower than before treatment, videofluoroscopic swallowing study (VFSS) score was higher than before treatment; and SSA score of combined group was lower than that of swallowing diagnosis and treatment group and biofeedback group, and VFSS score was higher than that of swallowing diagnosis and treatment group and biofeedback group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). After treatment, WST grading in three groups was better than before treatment, and combined group was better than swallowing diagnosis and treatment group and biofeedback group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). After treatment, SWAL-QOL scores in three groups were higher than before treatment, and combined group was higher than swallowing diagnosis and treatment group and biofeedback group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). **Conclusion** Electronic biofeedback therapy combined with swallowing speech diagnosis and treatment instrument can improve the language function and swallowing function of elderly patients with true bulbar palsy swallowing dysphagia after cerebral infarction, improve the clinical symptoms, and the therapeutic effect is remarkable.

[Key words] Cerebral infarction; True bulbar palsy swallowing dysphagia; Electronic biofeedback therapy; Swallowing speech diagnosis and treatment instrument; Language function

真性延髓麻痹又称球麻痹，是由于延髓或大脑出现病变诱发而成，多出现于老年群体，患者在出现真性延髓麻痹后其下颌、咽反射均消失，并且还会出现舌肌萎缩等症状，从而造成患者语言功能退化或丧失[1]。该病病因较为复杂，多是由于脑梗死、脑肿瘤等疾病引发，寻找具有较好疗效的方法，为临床所追寻的宗旨[2]。吞咽言语诊治仪是通过对患者颈部肌群进行刺激，防止因损伤而造成相应靶器官功能的消退，从而恢复患者的语言功能[3]。电子生物反馈疗法是通过采集人的外周神经元兴奋信号，然后对患者的外周神经进行反馈刺激维持其兴

[基金项目] 河北省保定市科技计划项目（2241ZF157）。

中国知网 https://www.cnki.net

奋程度，激活神经功能[4]。两种治疗方式对于老年脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍的相关研究较少，本研究对电子生物反馈疗法联合吞咽言语诊疗仪的治疗效果进行探究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2019 年 5 月至 2022 年 5 月在河北省涿州市医院进行脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍治疗的患者 125 例，按照随机数字表法将其分为吞咽诊疗组（41 例）、生物反馈组（41例）、联合组（43 例）。三组性别、年龄、病程、疾病分期比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。见表 1。本研究经河北省涿州市医院伦理委员会批准通过（LLWYH–KY–2022–003）。

表 1 三组一般资料比较

组别	例数	性别（男 / 女，例）	年龄（岁，$\bar{x}\pm s$）	病程（d，$\bar{x}\pm s$）	疾病分期（急性期 / 恢复期，例）
吞咽诊疗组	41	22/19	71.56 ± 7.34	30.13 ± 18.66	26/15
生物反馈组	41	21/20	71.23 ± 7.52	30.21 ± 18.79	24/17
联合组	43	23/20	71.49 ± 7.55	30.33 ± 19.02	27/16
χ^2/F 值		0.06	0.02	<0.01	0.25
P 值		>0.05	>0.05	>0.05	>0.05

1.2 纳入及排除标准

纳入标准：①符合脑梗死的诊断标准[5]，符合真性延髓麻痹诊断标准[6]；②饮水、进食中出现咳嗽、吞咽困难等情况；③首次出现；④依从性强。排除标准：①大面积脑梗死合并意识障碍；②伴严重脏器、免疫、血液等疾病；③伴严重代谢障碍；④伴精神障碍性疾病。

1.3 研究方法

1.3.1 吞咽诊疗组 使用吞咽言语诊治仪（西安百德仪器设备有限公司，vocastim trainer）进行治疗。操作方法：两个正极电极片置于患者后颈部，将负极电极片置于颌下及环状软骨处固定。启动后调整适应性系数 a 为 1，低频刺激选三角形脉冲，时间为 350 ms，调节合适强度，中断时间为 1 s。治疗时间为 20 min，1 次/d）。

1.3.2 生物反馈组 使用生物刺激反馈仪（武汉仪然科技有限公司，EVE–C930）进行治疗。操作方法：①患者取坐位或者卧位，皮肤清洁后连接电极，上肢外侧肱三头肌肌腹处置正极，腕背横纹直上 3 cm 处置负极，下肢股二头肌肌腹放正极，外踝上方 3 cm 腓骨前缘置负极。②参数设置：输出电流 0~120 mA，波宽为 75~310 μs，频率 5~120 Hz，时间 0~10 s。③患者腕背出现伸展、足背伸屈等动作为最佳刺激点。④治疗时间为 20 min，1 次 /d）。

1.3.3 联合组 操作方法同联合吞咽诊疗组和生物反馈组，三组均连续治疗 20 d。

1.4 观察指标

①标准吞咽功能评定量表（standard swallowing function rating scale，SSA）评分，SSA 评分为 18~46 分，分数越高提示吞咽功能越差[7]。②电视透视吞咽功能检查（videofluoroscopic swallowing study，VFSS）评分，根据患者吞咽时口腔期和咽喉期吞咽情况及误吸程度进行评定，10 分为正常，7~9 分为轻度异常，2~6 分为中度异常，0~1 分为重度异常[8]。③洼田饮水测试（water swallowing test，WST），根据患者完成吞咽、饮水程度分为 5 个等级。Ⅰ级为极重度吞咽困难，饮水窒息；Ⅱ级为重度吞咽困难，不能饮水；Ⅲ级为中度吞咽困难，频繁咳嗽；Ⅳ级为轻度吞咽困难，偶尔咳嗽；Ⅴ级为无吞咽困难[8-9]。④吞咽障碍特异性生活质量量表（swallowing quality of life，SWAL–QOL）评估生活质量，量表包括吞咽障碍对日常生活的影响、食物选择的限制、恐惧和焦虑等多个维度，分数越高，生活质量越好[10]。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 13.0 统计学软件进行数据分析。计量资料用均数 ± 标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，多组比较采用单因素方差分析，两组间比较采用 t 检验；计数资料用例数表示，比较采用 χ^2 检验；等级资料比较采用秩和检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组治疗前后吞咽功能比较

治疗后，联合组 SSA 评分低于治疗前、VFSS 评分高于治疗前；且联合组 SSA 评分低于吞咽诊疗组和生物反馈组，VFSS 评分高于吞咽诊疗组和生物反馈组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 2。

表 2 三组治疗前后吞咽功能比较（分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	SSA 评分	VFSS 评分
吞咽诊疗组	41		
治疗前		39.91 ± 4.01	2.81 ± 0.58
治疗后		38.86 ± 3.88	2.91 ± 0.82
t 值		1.19	0.61
P 值		>0.05	>0.05
生物反馈组	41		
治疗前		38.64 ± 3.44	2.68 ± 0.54
治疗后		38.85 ± 3.75	2.82 ± 0.95
t 值		0.26	0.80
P 值		>0.05	>0.05
联合组	43		
治疗前		39.04 ± 4.06	2.74 ± 0.43
治疗后		26.06 ± 3.85	8.75 ± 1.04
t 值		13.44	34.16
P 值		<0.05	<0.05
t_1 值		0.99	0.63
P_1 值		>0.05	>0.05
t_2 值		15.17	32.11
P_2 值		<0.01	<0.01
t_3 值		0.49	0.56
P_3 值		>0.05	>0.05
t_4 值		15.41	27.25
P_4 值		<0.05	<0.05

注 t_1、P_1 为联合组与吞咽诊疗组治疗前比较；t_2、P_2 联合组与吞咽诊疗组治疗后比较；t_3、P_3 为联合组与生物反馈组治疗前比较；t_4、P_4 为联合组与生物反馈组治疗后比较。SSA：标准吞咽功能评定量表；VFSS：电视透视吞咽功能检查。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 三组治疗前后 WST 分级比较

治疗后，三组 WST 分级优于治疗前，且联合组优于吞咽诊疗组和生物反馈组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 3。

表 3　三组治疗前后 WST 分级比较（例）

组别	例数	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级	Ⅴ级
吞咽诊疗组	41					
治疗前		6	14	20	1	0
治疗后		1	9	12	17	2
U 值				684.00		
P 值				<0.05		
生物反馈组	41					
治疗前		6	15	19	1	0
治疗后		1	8	10	19	3
U 值				659.00		
P 值				<0.05		
联合组	43					
治疗前		5	14	23	1	0
治疗后		1	3	5	26	8
U 值				592.00		
P 值				<0.05		
U_1 值				835.50		
P_1 值				>0.05		
U_2 值				553.00		
P_2 值				<0.05		
U_3 值				814.50		
P_3 值				>0.05		
U_4 值				620.50		
P_4 值				<0.05		

注 U_1、P_1 为联合组与吞咽诊疗组治疗前比较；U_2、P_2 为联合组与吞咽诊疗组治疗后比较；U_3、P_3 为联合组与生物反馈组治疗前比较；U_4、P_4 为联合组与生物反馈组治疗后比较。WST：洼田饮水试验。

2.3 三组治疗前后 SWAL-QOL 评分比较

治疗后，三组 SWAL-QOL 评分高于治疗前，且联合组高于吞咽诊疗组和生物反馈组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 4。

表 4　三组治疗前后 SWAL-QOL 评分比较（分，$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	SWAL-QOL 评分
吞咽诊疗组	41	
治疗前		100.26 ± 20.29
治疗后		146.48 ± 19.86
t 值		10.09
P 值		<0.05
生物反馈组	41	
治疗前		100.88 ± 21.24
治疗后		155.30 ± 20.72
t 值		11.54
P 值		<0.05
联合组	43	
治疗前		100.09 ± 21.20
治疗后		176.46 ± 21.24
t 值		16.90
P 值		<0.05
t_1 值		0.04
P_1 值		>0.05
t_2 值		6.67
P_2 值		<0.05
t_3 值		0.17
P_3 值		>0.05
t_4 值		4.62
P_4 值		<0.05

注 t_1、P_1 为联合组与吞咽诊疗组治疗前比较；t_2、P_2 为联合组与吞咽诊疗组治疗后比较；t_3、P_3 为联合组与生物反馈组治疗前比较；t_4、P_4 为联合组与生物反馈组治疗后比较。SWAL-QOL：吞咽障碍特异性生活质量量表。

3 讨论

在治疗老年脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍患者方面，常规的康复治疗、康复训练及营养支持等方法的整体效果并不理想，且所需时间较长[11-13]。本研究探讨了电子生物反馈疗法结合吞咽言语诊治仪的联合治疗效果，该方法通过直接刺激患者的神经系统，激活萎缩的神经中枢，从而提升神经的自我兴奋性，显著改善患者的病情[14-18]。吞咽言语诊治仪覆盖诊断、治疗和训练 3 个方面，对患者的喉返神经、舌咽舌下神经等进行有效刺激，有助于抑制病情的进一步发展[19]。本研究结果显示，治疗后，联合组 SSA 评分低于吞咽诊疗组和生物反馈组，VFSS 评分高于吞咽诊疗组和生物反馈组，提示电子生物反馈疗法结合吞咽言语诊治仪在改善吞咽和语言功能方面的有效性。周天雪等[15]研究结果显示，吞咽言语诊治仪结合头针治疗脑卒中后患者吞咽功能障碍效果更优；有利于吞咽障碍症状的控制与改善，患者生活质量更好[20-22]。

本研究结果显示，治疗后，联合组 WST 分级优于吞咽诊疗组和生物反馈组；SWAL-QOL 评分高于吞咽诊疗组和生物反馈组。提示电子生物反馈疗法和吞咽言语诊治仪联合应用在促进吞咽功能恢复方面具有优势。在老年脑梗死后吞咽障碍的康复治疗中，综合治疗策略可能更加有效[23-24]。

综上所述，电子生物反馈疗法联合吞咽言语诊治仪可改善老年脑梗死后真性延髓麻痹吞咽障碍患者的语言功能和吞咽功能，改善临床症状，治疗效果显著。但本研究样本量较小，尚需通过进一步的研究进行验证，以确保结论的普适性和精确性。

利益冲突声明：本文所有作者均声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] Liu Y，Luo R. Acupuncture at pharyngeal acupoints for true bulbar paralysis after cerebral infarction：a randomized controlled trial [J]. Zhongguo Zhen Jiu，2020，40（2）：115-118.

[2] Chaudhry HS，Ata F，Abdelghani M，*et al*. Isolated Bulbar Palsy：A Rare Presentation of Neurosarcoidosis [J]. Cureus，2020，12（2）：e7010.

[3] 景荣华，周益凡，姜迎萍.吞咽言语诊治仪联合头针对脑梗死后假性延髓麻痹患者吞咽及语言功能的影响[J].神经损伤与功能重建，2021，16（2）：106-108.

[4] 侯翠兰，王辉兴，黄祖成，等.电子生物反馈疗法配合 Rood 技术治疗脑卒中足下垂的疗效观察[J].护理与康复，2022，21（2）：47-49.

[5] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J].中华神经科杂志，2018，51（9）：666-682.

（下转第 96 页）

中国知网　https://www.cnki.net

[6] Anagnostopoulos I,Lagou S,Spanorriga MK,*et al*. Epidemiolog y and diagnosis of pulmonary embolism in lung cancer patients:is there a role for age adjusted D-dimers cutoff? [J]. J Thromb Thrombolysis,2020,49(4):572-577.

[7] Hua X,Han SH,Wei SZ,*et al*. Clinical features of pulmonary embolism in patients with lung cancer:A meta-analysis [J]. PLoS One,2019,14(9):e0223230.

[8] 吴卿,谢贤和.恶性肿瘤合并静脉血栓栓塞症的临床特点及相关危险因素分析[J].福建医科大学学报,2017,51(4):228-233.

[9] Hiraide M,Shiga T,Minowa Y,*et al*. Identification of risk factors for venous thromboembolism and evaluation of Khorana venous thromboembolism risk assessment in Japanese lung cancer patients [J]. J Cardiol,2020,75(1):110-114.

[10] Galeano-Valle F,Ordieres-Ortega L,Oblitas CM,*et al*. Inflammatory Biomarkers in the Short-Term Prognosis of Venous Thromboembolism:A Narrative Review [J]. Int J Mol Sci,2021,22(5):2627.

[11] Poenou G,Dumitru Dumitru T,Lafaie L,*et al*. Pulmonary Embolism in the Cancer Associated Thrombosis Landscape [J]. J Clin Med,2022,11(19):5650.

[12] Khorana AA,Francis CW,Culakova E,*et al*. Risk factors for chemotherapy-associated venous thromboembolism in a prospective observational study [J]. Cancer,2005,104(12):2822-2829.

[13] Palumbo A,Cavo M,Bringhen S,*et al*. Aspirin,warfarin,or enoxaparin thromboprophylaxis in patients with multiple myeloma treated with thalidomide:a phase Ⅲ,open-label,randomized trial [J]. J Clin Oncol,2011,29(8):986-993.

[14] Gervaso L,Dave H,Khorana AA. Venous and Arterial Thromboembolism in Patients With Cancer:JACC:CardioOncology?State-of-the-Art Review [J]. JACC Cardio Oncol,2021,3(2):173-190.

[15] Stone RL,Nick AM,McNeish IA,*et al*. Paraneoplastic thrombocytosis in ovarian cancer [J]. N Engl J Med,2012,366(7):610-618.

[16] Mezouar S,Darbousset R,Dignat-George F,*et al*. Inhibition of platelet activation prevents the P-selectin and integrin-dependent accumulation of cancer cell microparticles and reduces tumor growth and metastasis *in vivo* [J]. Int J Cancer,2015,136(2):462-475.

[17] Geddings JE,Hisada Y,Boulaftali Y,*et al*. Tissue factor-positive tumor microvesicles activate platelets and enhance thrombosis in mice [J]. J Thromb Haemost,2016,14(1):153-166.

[18] Johnson ED,Schell JC,Rodgers GM. The D-dimer assay [J]. Am J Hematol,2019,94(7):833-839.

[19] Agnelli G,Bolis G,Capussotti L,*et al*. A clinical outcome-based prospective study on venous thromboembolism after cancer surgery:the @RISTOS project [J]. Ann Surg,2006,243(1):89-95.

[20] Khorana AA,Dalal M,Lin J,*et al*. Incidence and predictors of venous thromboembolism (VTE)among ambulatory high-risk cancer patients undergoing chemotherapy in the United States [J]. Cancer,2013,119(3):648-655.

[21] Cunningham D,Okines AF,Ashley S. Capecitabine and oxaliplatin for advanced esophagogastric cancer [J]. N Engl J Med,2010,362(9):858-859.

[22] Khorana AA,Francis CW,Blumberg N,*et al*. Blood transfusions,thrombosis,and mortality in hospitalized patients with cancer [J]. Arch Intern Med,2008,168(21):2377-2381.

(收稿日期:2023-12-01)

(上接第 88 页)

[6] 贾建平.神经病学[M].7 版.北京:人民卫生出版社,2013.

[7] 翟慧琴,康小燕,丁雯.肌电生物反馈联合醋冰刺激治疗脑梗死后吞咽障碍的疗效及对 FOIS、SSA 评分的影响[J].医学综述,2020,26(10):2052-2055,2060.

[8] 金蓓,马振宇,金璐.天突深刺联合康复训练对脑卒中后吞咽障碍患者洼田饮水试验、VFSS 评分及生活质量的影响[J].新中医,2021,53(17):165-168.

[9] 华荣誉,杨方英,梁冠冕.洼田饮水试验筛检头颈部肿瘤患者吞咽障碍风险的 meta 分析[J].中国眼耳鼻喉科杂志,2020,20(1):36-40,45.

[10] 李蕊,李勃.补肾利咽方联合化浊通督针法预防高龄假性延髓性麻痹患者吸入性肺炎疗效及对吞咽及构音功能及营养状况的影响[J].现代中西医结合杂志,2020,29(8):860-864.

[11] 罗艳,徐双景,丁渊,等.吞咽分期深刺法联合舌针治疗卒中后吞咽障碍的疗效及对脑血流量的影响[J].针灸临床杂志,2022,38(3):34-38.

[12] 刘继业,陈英华.穴位注射对假性延髓麻痹患者 TXB2 和 6-keto-PGF1a 的影响的随机对照试验[J].针灸推拿医学(英文版),2017,15(1):22-26.

[13] Li S,Gao F,Cheng W,*et al*. Bulbar Palsy as the Initial Manifestation of Multiple Myeloma:A Case Report [J]. J Natl Med Assoc,2021,113(3):255-259.

[14] 戴文娟,康良鸣,谢水平.电子生物反馈疗法配合悬吊康复训练对卒中偏瘫患者上肢功能的影响[J].医疗装备,2022,35(12):47-49.

[15] 周天雪,李莉娟,冯恩辉,等.头针配合吞咽言语诊治仪治疗卒中后吞咽障碍的临床观察[J].广州中医药大学学报,2017,34(6):859-863.

[16] 陈雄辉.脑梗死急性期标准化康复训练流程对患者的影响[J].安徽卫生职业技术学院学报,2020,19(1):51-52.

[17] 郑静萍.浅谈帕金森病的家庭康复训练[J].科技信息(科学教研),2007(30):285.

[18] 崔瑞玲,李秋芳.家庭康复训练对脑瘫患儿康复疗效的影响[J].大家健康(学术版),2016,10(6):188-189.

[19] 刘慧珍,陈龙梅,刘小军,等.电子生物反馈疗法对双向情感障碍缓解期患者情绪及社会功能的影响[J].右江医学,2023,51(2):142-145.

[20] 谢峦.滋阴潜阳针刺方治疗阴虚风动型帕金森病吞咽障碍的临床疗效观察[D].福州:福建中医药大学,2022.

[21] 李昕忆.针刺颈项部穴位治疗中风后吞咽障碍的疗效观察[D].沈阳:辽宁中医药大学,2022.

[22] 彭文清.针刺为主综合治疗脑卒中后吞咽障碍的临床疗效研究[D].南宁:广西中医药大学,2021.

[23] 黄宝延,沈宁,李胜利,等.脑血管病患者吞咽功能评估工具初步研制[J].中国康复理论与实践,2007,13(4):371-373.

[24] 程英升,尚克中.吞咽障碍的手术治疗[J].中国全科医学,2005,8(10):780-782.

(收稿日期:2023-06-28)

中国知网 https://www.cnki.net